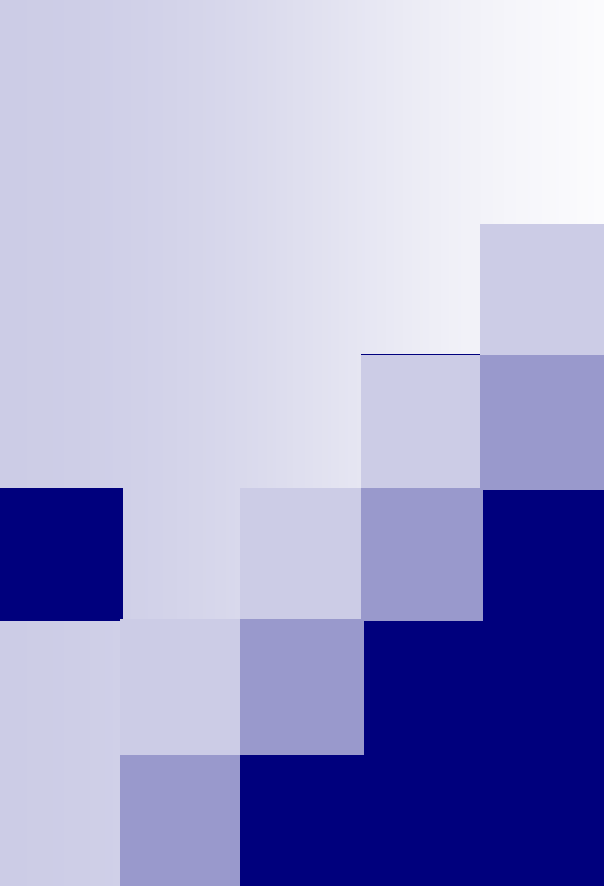




INF3841 Recuperación de Información

Descriptores Globales Color (parte 1)

Relación de este capítulo con el curso

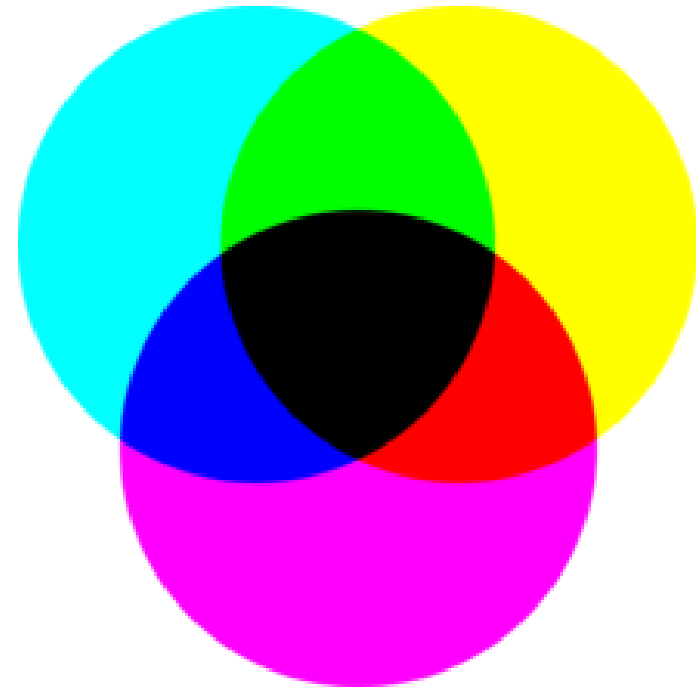
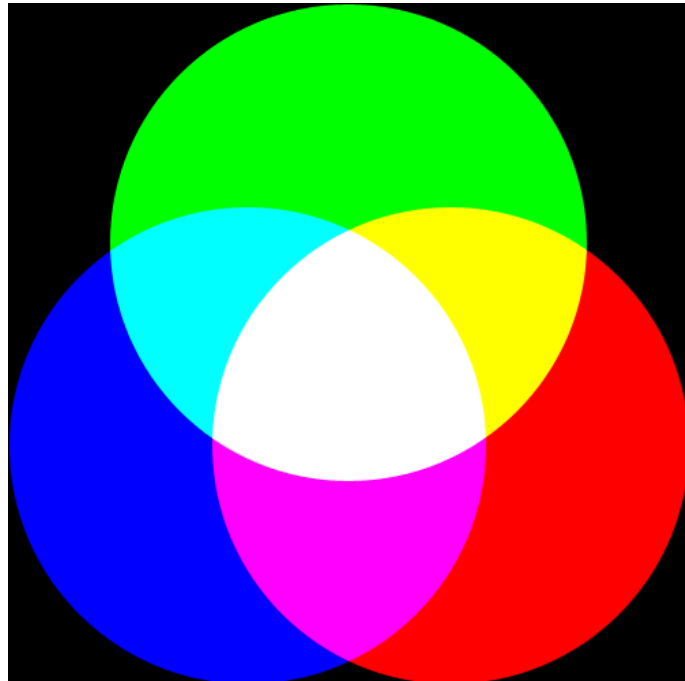
- En estas slides se revisan métodos para crear descriptores de contenido que consideran colores
- También se revisan funciones de distancia que se pueden usar para comparar histogramas y otros descriptores
- Estas slides se dividen en tres secciones:
 - Histogramas de color y espacios de color
 - Distancias entre histogramas de color



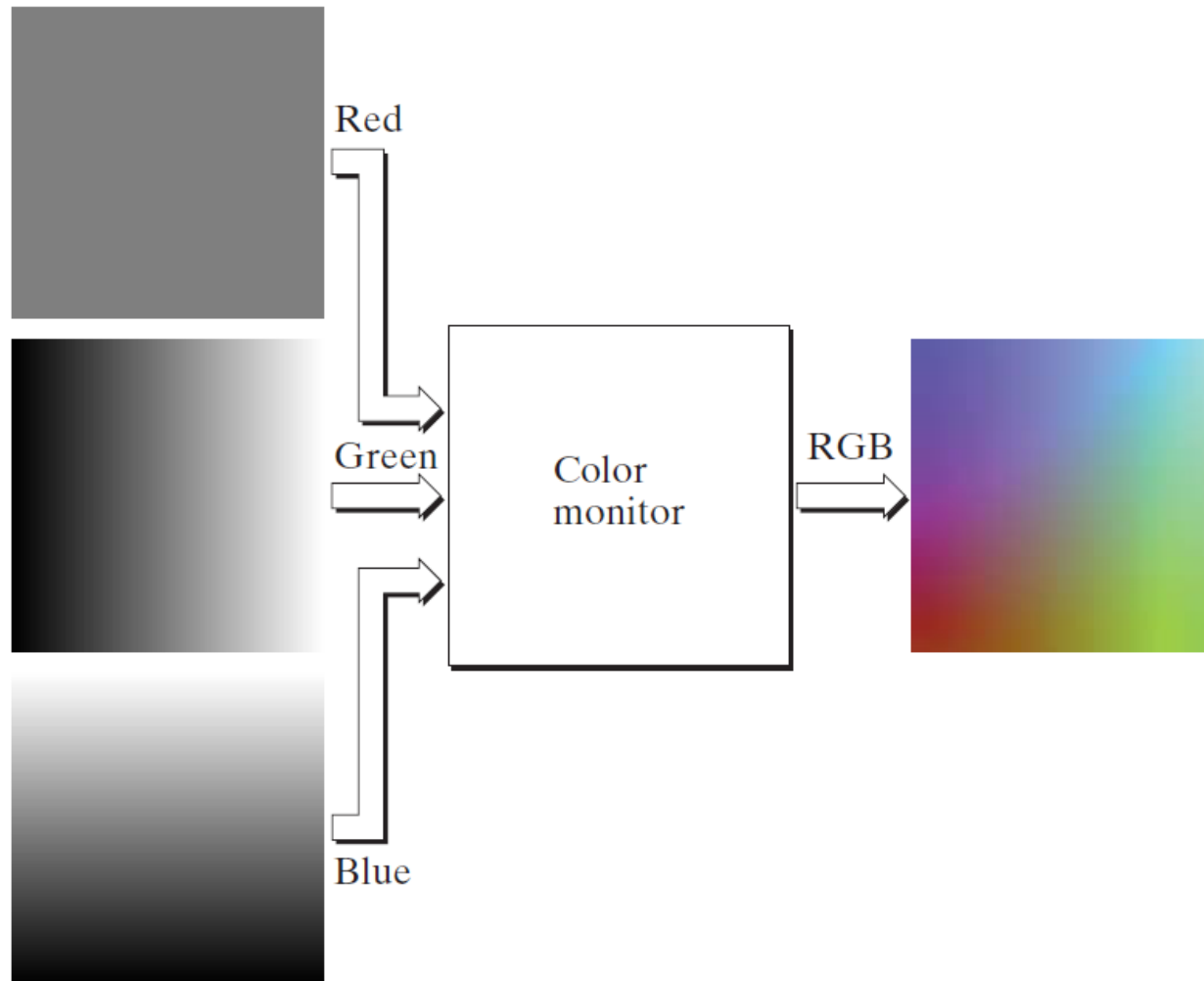
Histogramas de color y espacios de color

Colores primarios

- Modelo aditivo y sustractivo



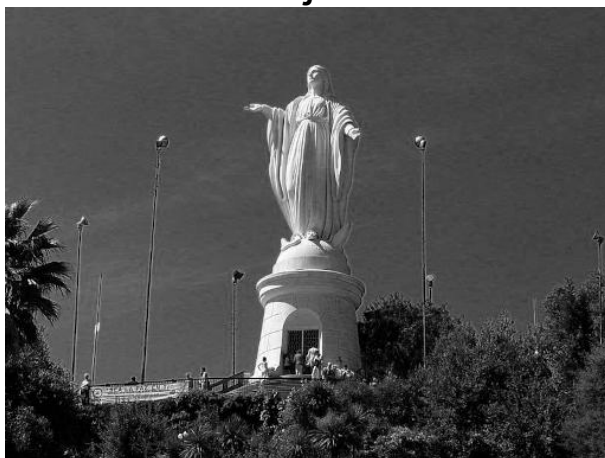
RGB como tres canales grises



Canales de color



Rojo



Verde



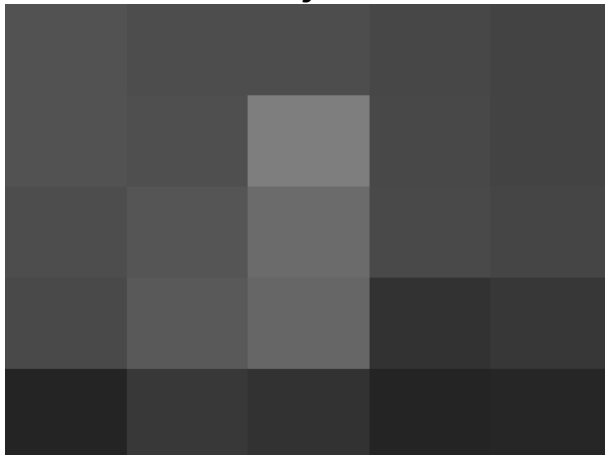
Azul



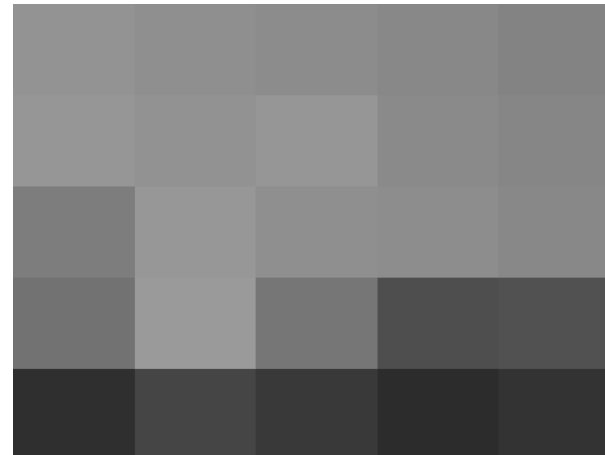
Vector por canal



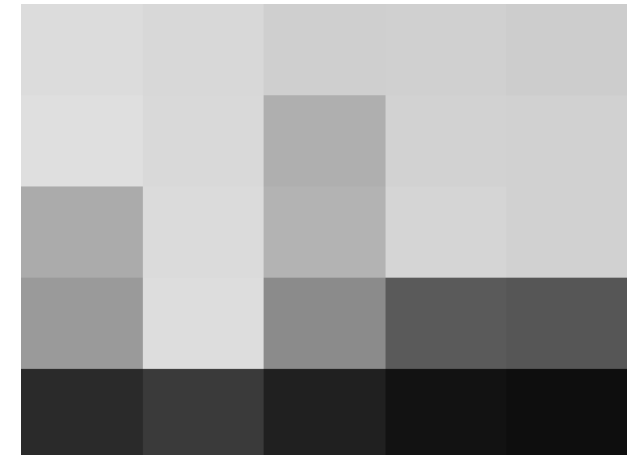
Rojo



Verde

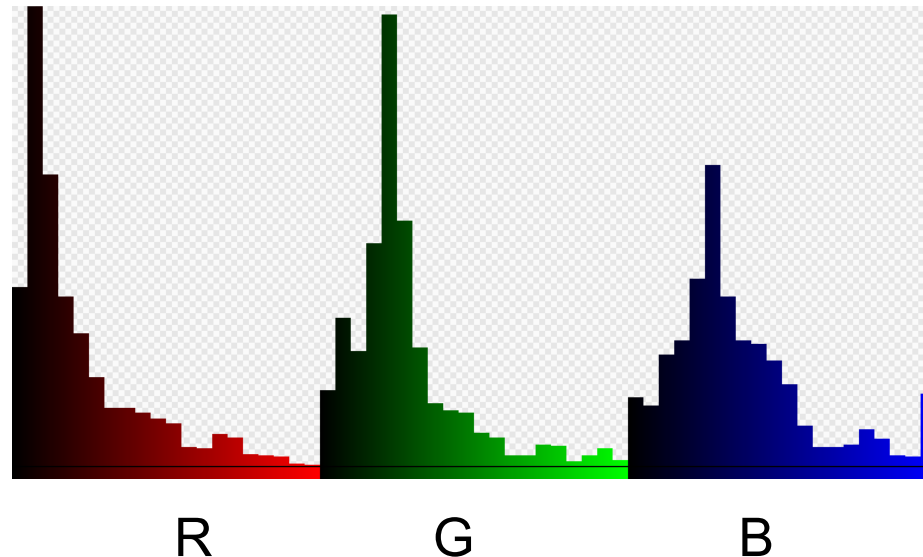


Azul



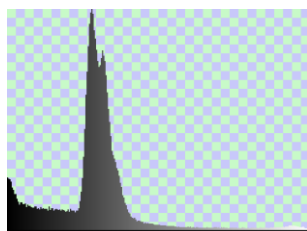
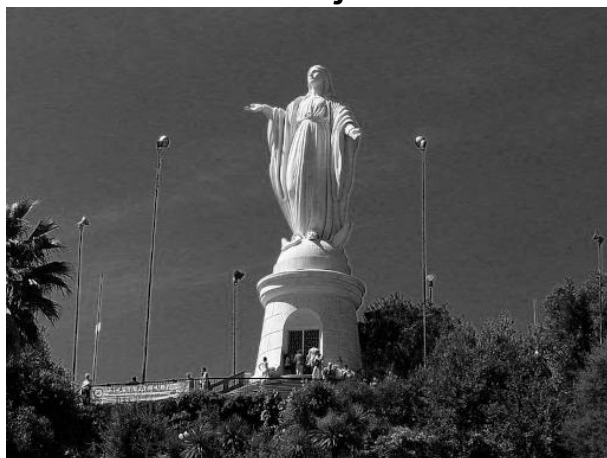
Histograma por canal

- Calcular un histograma independiente para cada canal
 - No es adecuado para similitud (no representa colores)
 - Funciona para buscar duplicados

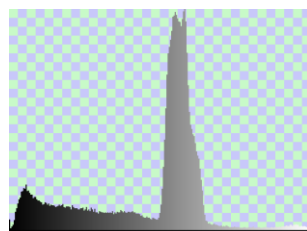




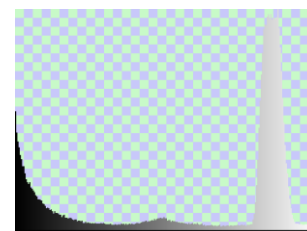
Rojo



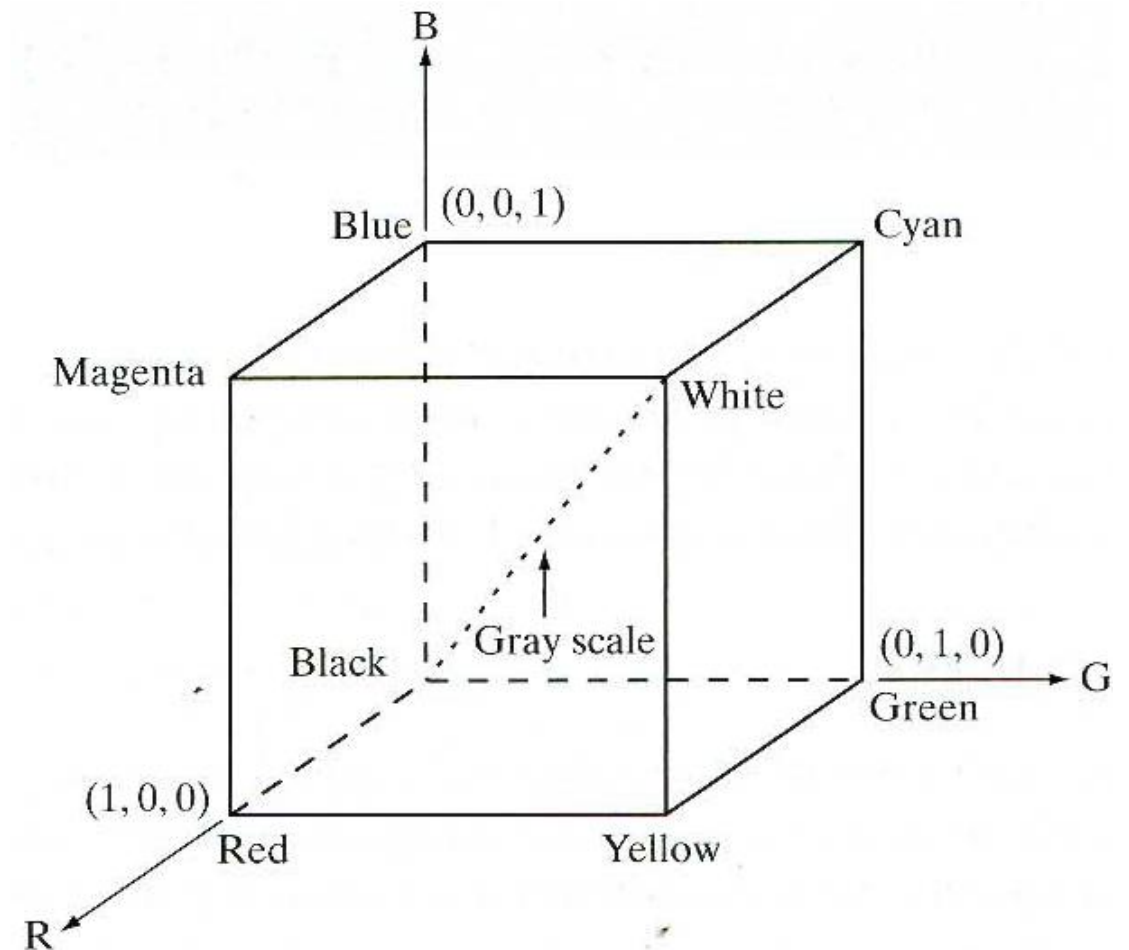
Verde



Azul

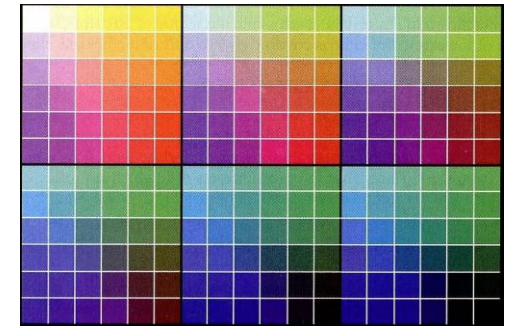
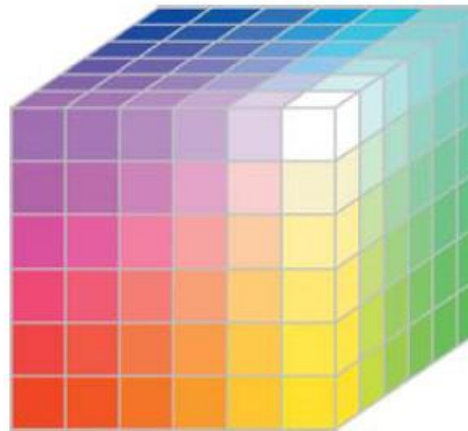


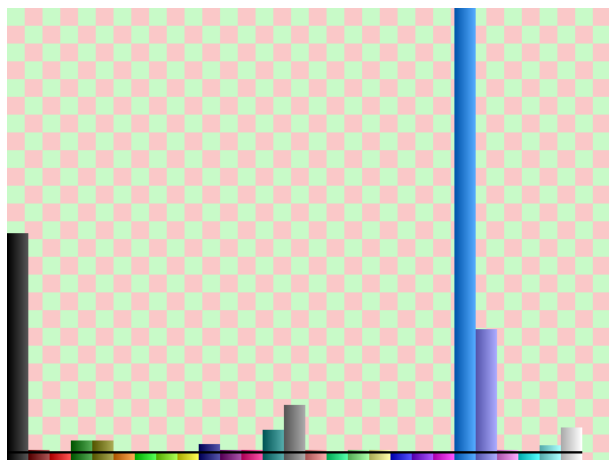
Cubo RGB



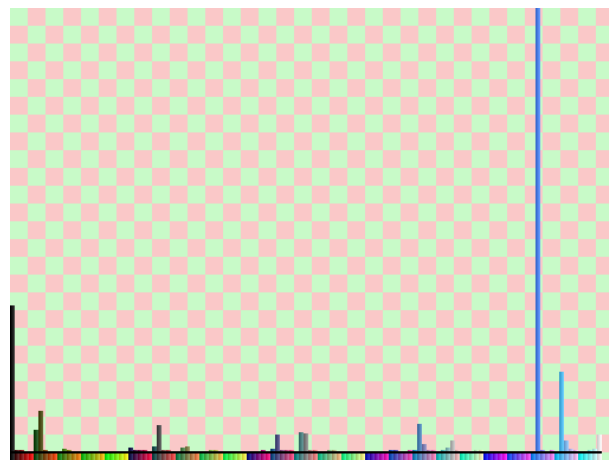
Histograma 3-D para colores

- Dividir cada canal R, G y B en tramos de un mismo tamaño
 - Por ejemplo, un histograma 6x6x6 crea en total $6^3 = 216$ bins, un histograma 8x8x8 crea en total $8^3 = 512$ bins, un histograma 16x16x16 crea en total $16^3 = 4096$ bins

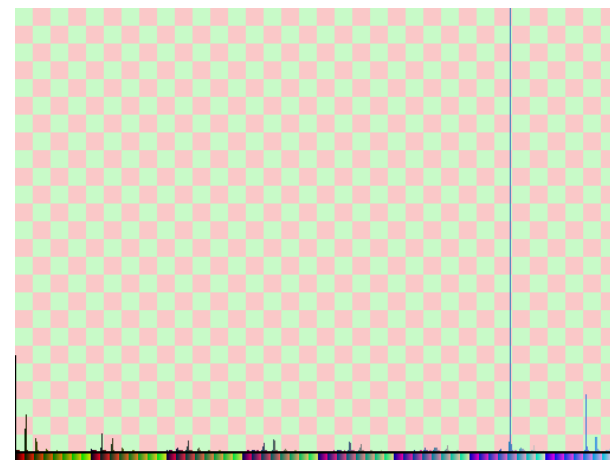




3x3x3



5x5x5



8x8x8

Algoritmo para división regular

- Al dividir el tramo $[0,255]$ en N rangos, implica que los 256 tonos se deben dividir en rangos de tamaño $256/N$
 - El i -ésimo rango puede tener dos tamaños:
 - Opción 1: $\text{floor}(256/N)$ tonos
 - Opción 2: $\text{ceil}(256/N)$ tonos
 - Se espera que la suma de tonos al i -ésimo rango sea $i \cdot 256/N$
 - Para ambas opciones comparar la diferencia entre la suma de tonos de los rangos 1 a i vs $i \cdot 256/N$ y seleccionar la opción que tenga menor error

Ejemplo división regular

- Por ejemplo, al dividir cada canal $[0, 255]$ en 6 tramos, cada tramo debe representar 42 o 43 tonos
- Los 6 tramos son:
 - Tramo 1: $[0, 42] = 43$ tonos (suma=43, esperado=42.66, error=+0.33)
 - Tramo 2: $[43, 84] = 42$ tonos (suma=85, esperado=85.33, error=-0.33)
 - Tramo 3: $[85, 127] = 43$ tonos (suma=128, esperado=128, error=0)
 - Tramo 4: $[128, 170] = 43$ tonos (suma=171, esperado=170.66, error=+0.33)
 - Tramo 5: $[171, 212] = 42$ tonos (suma=213, esperado=213.33, error=-0.33)
 - Tramo 6: $[213, 255] = 43$ tonos (suma=256, esperado=256, error=0)

Histograma con división regular 3D

- Se desea dividir los canales R,G,B en 6 rangos
- Los 216 bins son el resultado de la combinatoria de los tramos de cada canal:
 - Bin 1: (tramo1,tramo1,tramo1) $\rightarrow$ R=[0, 42] G=[0, 42] B=[0, 42]
 - Bin 2: (tramo1,tramo1,tramo2) $\rightarrow$ R=[0, 42] G=[0, 42] B=[43, 84]
 - Bin 3: (tramo1,tramo1,tramo3) $\rightarrow$ R=[0, 42] G=[0, 42] B=[85, 127]
 - ...
 - Bin 216: (tramo6,tramo6,tramo6) $\rightarrow$ R=[213, 255] G=[213, 255] B=[213, 255]
- Cada color (r,g,b) de la imagen suma 1 al bin que contiene ese color

Problema de división regular

- Si se desea representar imágenes en forma gruesa un histograma de 3x3x3 o 6x6x6 puede ser suficiente
- Pero si se desea buscar imágenes con colores similares se necesita representar el color en forma más fina.
- Por ej, al dividir cada canal en 6 tramos, los colores (r=0,g=0,b=0) (r=42,g=0,b=0) (r=0,g=42,b=0) (r=42,g=42,b=42) suman en el mismo bin
- Si se desea hacer divisiones más finas aumenta mucho el número de bins: por ej, 32 tramos (bins de 8 tonos) produce 32 mil bins
- Para evitar que el número de bins aumente como n^3 se realizará un cambio en la forma de representar colores